

I. Origines du Web et d'HTML

LE WEB EN UNE PHRASE

Un système d'hypertexte inventé en 1989 par Tim Berners-Lee, qui a transformé le partage d'information en permettant à n'importe quel document de pointer vers n'importe quel autre grâce aux hyperliens.

Sommaire

- **Introduction**
 - 1. Objectifs du chapitre
 - 2. En pratique — situation professionnelle
 - 3. Quand l'utiliser, quand l'éviter
- **A. Naissance du Web (1989–1993)**
 - 1. Tim Berners-Lee au CERN
 - 2. Les premières briques techniques (1990–1993)
 - 3. La création du W3C (1994)
- **B. HTML, langage de balisage**
 - 1. Qu'est-ce qu'un langage de balisage ?
 - 2. Évolution d'HTML
- **C. Open source et licence GNU**
 - 1. Le projet GNU et Richard Stallman
 - 2. Avantages de l'open source pour le Web
- **D. Les trois piliers du Web moderne**
- **Conclusion**
 - 1. À retenir
 - 2. Pour aller plus loin

Introduction

1. Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- **Identifier** les événements fondateurs du Web (Tim Berners-Lee, CERN, 1989-1993).
- **Expliquer** le rôle d'HTML comme langage de balisage dans la chaîne HTML / CSS / JavaScript.
- **Distinguer** les contributions respectives du W3C, de la fondation Mozilla et du mouvement open source.
- **Reconnaître** l'impact de la licence GNU et de l'open source sur l'adoption massive du Web.

2. En pratique — situation professionnelle

Un client vous demande pourquoi son site doit respecter les *standards W3C* et ce que ça change concrètement. Comprendre l'histoire du Web vous permet de répondre : parce que ces standards garantissent que le site s'affiche correctement sur Chrome, Firefox, Safari et tous les navigateurs sans réécriture — c'est exactement le problème qu'a résolu le W3C en 1994.

3. Quand l'utiliser, quand l'éviter

✓ Utiliser pour	✗ Éviter quand
Justifier le respect des standards W3C auprès d'un client	Plonger directement dans la syntaxe HTML sans contexte
Choisir une licence open source compatible (GPL, MIT, Apache)	Apprendre à coder une page : voir chap. II

A. Naissance du Web (1989–1993)

1. Tim Berners-Lee au CERN

Le **HTML** (*HyperText Markup Language*) est créé en **1989** par **Tim Berners-Lee** au **CERN** (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) pour faciliter le partage d'informations entre scientifiques. Ce projet marque le début du **World Wide Web**.

Le Web permet de lier des documents entre eux via des **hyperliens** — concept révolutionnaire qui a transformé la manière dont les informations sont partagées et consultées.

2. Les premières briques techniques (1990–1993)

En **1990**, avec l'aide de **Robert Cailliau**, Tim Berners-Lee développe :

- le premier **navigateur Web**, appelé *WorldWideWeb* (renommé plus tard *Nexus*) ;
- le premier **serveur Web**.

En **1993**, Tim Berners-Lee et le CERN prennent une décision qui va changer l'histoire : rendre le **code source du Web libre et open source**. Sans cette décision, le Web tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existerait probablement pas.

Une décision à un million de milliards

Si le Web avait été breveté ou vendu, l'adoption massive qu'il a connue dans les années 1990 n'aurait pas été possible. La gratuité et l'ouverture étaient les conditions pour qu'il devienne l'infrastructure universelle qu'il est aujourd'hui.

3. La création du W3C (1994)

En **1994**, Tim Berners-Lee fonde le **W3C** (*World Wide Web Consortium*). Cette organisation a pour mission de définir les **standards ouverts** qui garantissent la compatibilité des sites Web sur tous les navigateurs et plateformes. C'est pourquoi aujourd'hui votre page HTML fonctionne identiquement sur Chrome, Firefox ou Safari.

B. HTML, langage de balisage

1. Qu'est-ce qu'un langage de balisage ?

Contrairement à un langage de programmation comme JavaScript ou Python, HTML **ne décrit pas des instructions**, il décrit une **structure**. On *balise* le contenu avec des étiquettes (`<p>` , `<h1>` , `<img>` , ...) qui disent au navigateur *ce qu'est* chaque morceau de contenu.

HTML structure les éléments essentiels d'une page Web :

- les titres (`<h1>` , `<h2>` , ...)
- les paragraphes (`<p>`)
- les images (`<img>`)
- les liens hypertextes (`<a>`)
- et bien d'autres éléments sémantiques.

2. Évolution d'HTML

Depuis sa création, HTML a évolué pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. La version actuelle, **HTML5** (standardisée à partir de 2014), introduit :

- des balises sémantiques (`<header>` , `<nav>` , `<article>` , `<footer>`) ;
- des éléments multimédias natifs (`<video>` , `<audio>`) ;
- des APIs JavaScript intégrées (canvas, stockage local, géolocalisation).

C. Open source et licence GNU

1. Le projet GNU et Richard Stallman

Le concept de **logiciel libre** est lié à la **licence GNU** (*GNU General Public License*), créée par **Richard Stallman** en **1989** dans le cadre du projet GNU. Cette licence a posé les bases juridiques qui ont permis l'explosion des logiciels libres, dont la plupart des outils Web (Apache, Linux, Firefox, nginx).

2. Avantages de l'open source pour le Web

L'approche open source, renforcée par la licence GNU, présente trois avantages qui ont été décisifs :

- **Liberté d'utilisation et de modification** — les logiciels peuvent être adaptés aux besoins de chaque utilisateur.
- **Collaboration mondiale** — des milliers de développeurs collaborent, améliorent le code, corrigent les bugs.
- **Accessibilité** — gratuité et transparence permettent à tous, même sans moyens financiers, d'utiliser et de construire avec ces technologies.

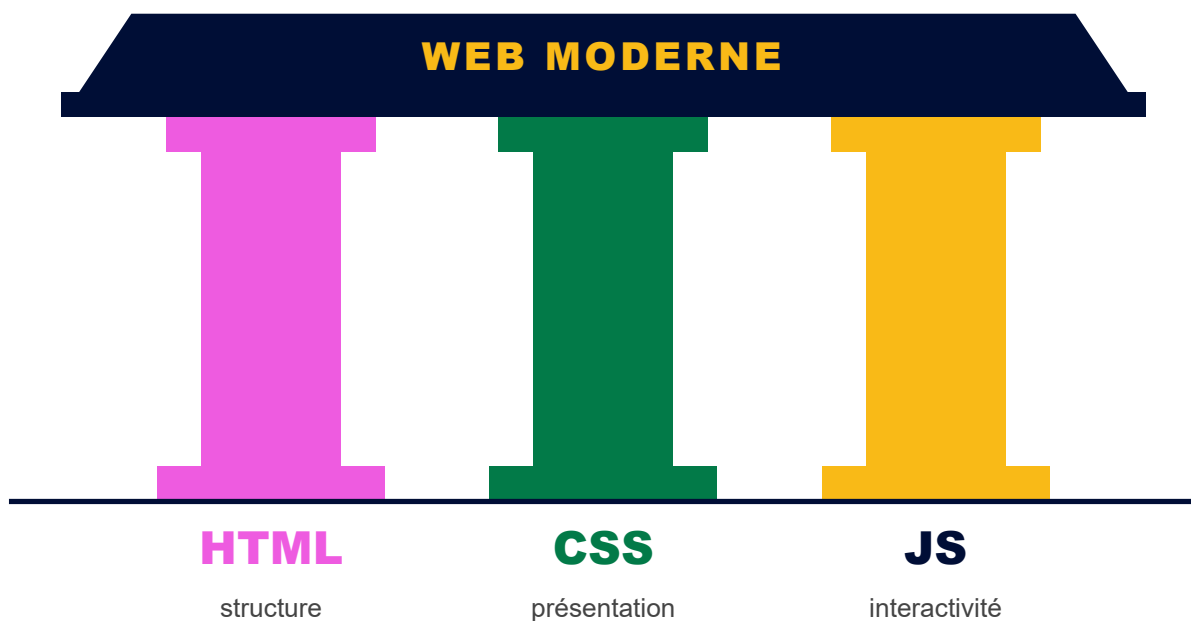
♦ En tant que développeur

Comprendre les licences open source (GPL, MIT, Apache) est indispensable dès qu'on intègre une bibliothèque tierce dans un projet client. Une confusion de licence peut obliger à rouvrir tout le code source du projet.

D. Les trois piliers du Web moderne

Le Web moderne repose sur trois technologies complémentaires, chacune avec un rôle distinct.

Technologie	Rôle	Introduite en
HTML	Structure du contenu	1989
CSS	Présentation et mise en page	1996
JavaScript	Interactivité et logique côté client 1995	



♦ La métaphore de la maison

- Le **HTML** est la structure (murs, toit, pièces).
- Le **CSS** est la décoration (peinture, mobilier, style).
- Le **JavaScript** est l'électricité et la plomberie (tout ce qui bouge, réagit, communique).

Les trois ensemble forment un site vivant et utilisable.

Une quatrième brique, souvent oubliée mais essentielle, structure l'ensemble :

- **Les standards W3C** — garantissent que votre site fonctionne partout sans réécriture spécifique à un navigateur.

Conclusion

1. À retenir

- **1989** : Tim Berners-Lee invente HTML au CERN.
- **1993** : le code du Web devient open source, ce qui déclenche son adoption massive.
- **1994** : création du W3C pour standardiser le Web.
- HTML **structure** le contenu ; CSS le **présente** ; JavaScript le **rend interactif**.
- La licence **GNU GPL** (1989) est le socle juridique de la plupart des logiciels Web libres.

2. Pour aller plus loin

- **Tim Berners-Lee — Wikipédia**
- **A Short History of the Web — CERN**
- **W3C — site officiel**
- **Licence GNU GPL — Fondation GNU**
- **MDN Web Docs — HTML**